

総合実験1 倒立振子 第3回： P, PD, PID 制御

2025 年 4 月 24 日

第3回：P, PD, PID 制御の概要

この講義 (第3回) では、倒立振子のような不安定なシステムを安定させるための基本的なフィードバック制御手法である **P 制御**、**PD 制御**、**PID 制御** について学びます。

フィードバック制御とは？

- システムの状態を測定し、目標値とのズレ（偏差）に基づいて操作量を決定する制御方式。
- 倒立振子の安定化に不可欠。

本日の目標

- P, PD, PID 制御の原理と各要素の役割を理解する。
- 各制御方式の特性（メリット・デメリット）を把握する。
- PID ゲイン調整の基本的な考え方を学ぶ。

本日の流れ

- ① 制御の基本と P 制御
- ② PD 制御（P 制御の課題と D 制御の導入）
- ③ PID 制御（PD 制御の課題と I 制御の導入）
- ④ 各制御の比較と PID ゲイン調整
- ⑤ まとめ

P 制御とは？

考え方: 目標角度 θ_{ref} と現在の角度 $\theta(t)$ の**偏差 (エラー)** $e(t)$ に**比例**した操作量 $u(t)$ を加える最もシンプルな制御。

偏差の定義:

$$e(t) = \theta_{ref} - \theta(t)$$

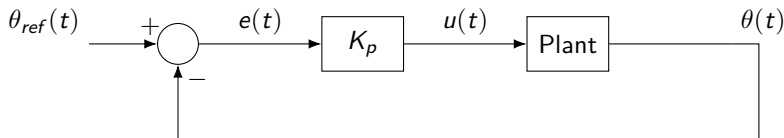
(θ_{ref} は目標角度, $\theta(t)$ は現在の角度)

制御則 (連続時間):

$$u(t) = K_p e(t)$$

ここで、 K_p は比例ゲイン。

ブロック線図 (例)



P 制御システムのモデル化 (パラメータ a, b 使用)

第2回の実験で同定したモーターのパラメータ a, b を使って、P 制御システムを考えます。
(例: $a = a_{est} \approx 94.6$, $b = b_{est} \approx -0.18$)

1. モーターの基本モデル (角加速度):

$$\ddot{\theta}(t) = au(t) + b\dot{\theta}(t) + d'(t)$$

ここで、

- $\theta(t)$: 角度 (rad)
- $\dot{\theta}(t)$: 角速度 (rad/s)
- $\ddot{\theta}(t)$: 角加速度 (rad/s²)
- $u(t)$: 制御入力 (モーターへの指令値、例: 電流 A)
- $d'(t)$: 外乱などモデル化誤差を含む項

2. P 制御則:

$$u(t) = K_p e(t) = K_p(\theta_{ref} - \theta(t))$$

(θ_{ref} は目標角度, K_p は比例ゲイン)

P 制御系の二次系特性 (1): 伝達関数とパラメータ

前ページの閉ループ方程式 (外乱 $d'(t) = 0$ と仮定) をラプラス変換し、伝達関数 $G(s) = \frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)}$ を求めると、

$$\begin{aligned}(s^2 - bs + aK_p)\Theta(s) &= aK_p\Theta_{ref}(s) \\ \implies G(s) &= \frac{aK_p}{s^2 - bs + aK_p}\end{aligned}$$

これを二次系の標準形と比較:

$$G_{std}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

ここで、

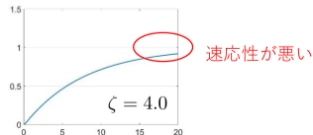
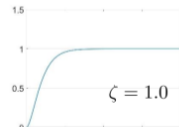
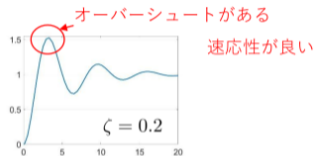
- ω_n : **固有角周波数** (rad/s)
 - 応答の速さの目安
- ζ : **減衰係数** (無次元)
 - 振動のしやすさ (減衰の度合い)

P 制御系の二次系特性 (2): ζ の値と応答特性

減衰係数 ζ の値によるステップ応答の違い:

応答の分類:

- $0 < \zeta < 1$ (不足減衰):
 - 振動しながら目標値へ (オーバーシュートあり)
 - $\zeta \rightarrow 0$ で振動が激しくなる
 - 立ち上がりは比較的速い
- $\zeta = 1$ (臨界減衰):
 - 振動せずに最速で目標値へ
- $\zeta > 1$ (過減衰):
 - 振動せずにゆっくり目標値へ
 - ζ が大きいほど応答が遅い



(補足) P制御の定常偏差 (一定外乱 d_c あり)

最終値の定理: $e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$

誤差のラプラス変換 $E(s)$ は以下となります ($G, G_{d'}$ は伝達関数):

$$E(s) = (1 - G(s)) \frac{\theta_{ref}}{s} - G_{d'}(s) \frac{d_c}{s}$$

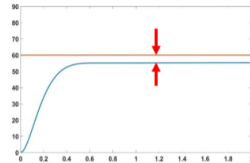
最終値の定理を適用し、 $s \rightarrow 0$ の極限を計算すると、
($\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 1, \lim_{s \rightarrow 0} G_{d'}(s) = \frac{1}{aK_p}$ を利用)

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = (1 - 1)\theta_{ref} - \frac{1}{aK_p} d_c$$

したがって、定常偏差は

$$e_\infty = -\frac{d_c}{aK_p}$$

復習: 定常偏差とは、安定な制御システムについて入力された目標値と出力される制御値との定常状態での偏差のこと



(図: 定常偏差例)

最終値の定理:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

PD 制御 (比例微分制御) の導入

P 制御の課題である応答の振動を抑制するために、偏差 $e(t)$ の微分 (変化率) を利用する D 制御を導入し、P 制御と組み合わせたものが **PD 制御** です。

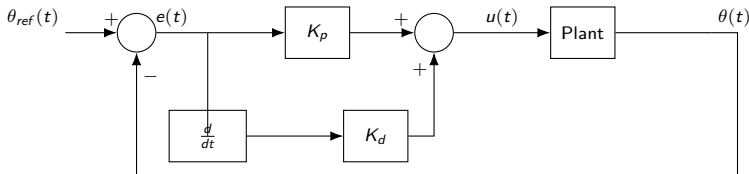
PD 制御則 (連続時間):

$$u(t) = \underbrace{K_p e(t)}_{\text{P 項: 比例}} + \underbrace{K_d \frac{de(t)}{dt}}_{\text{D 項: 微分}}$$

ここで、 $e(t) = \theta_{ref} - \theta(t)$ は偏差、 K_p は比例ゲイン、 K_d は微分ゲインです。

D 項 ($K_d \frac{de}{dt}$) がシステムの制動 (ダンピング) を高め、振動を抑える効果を持ちます。

ブロック線図:



微分動作 (D 項) の影響 (P/PD 比較)

P 制御 ($u = K_p e$) 伝達関数 $G_P(s)$:

$$G_P(s) = \frac{aK_p}{s^2 - bs + aK_p}$$

特性 (二次系の分母 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ と比較):

- $\omega_n^2 = aK_p$
- $2\zeta\omega_n = -b$

(ω_n, ζ は K_p のみで決まる)

PD 制御 ($u = K_p e + K_d \dot{e}$) 伝達関数 $G_{PD}(s)$:

$$G_{PD}(s) = \frac{aK_d s + aK_p}{s^2 + (aK_d - b)s + aK_p}$$

特性 (二次系の分母 $s^2 + 2\zeta'\omega_n s + \omega_n^2$ と比較):

- $\omega_n^2 = aK_p$ (P と同じ)
- $2\zeta'\omega_n = aK_d - b$ (K_d で調整可)

(ω_n は K_p で、 ζ' は K_p, K_d で調整可)

D 項 (K_d) による影響のまとめ:

- 過渡特性: 分母 s の係数に aK_d が加わり減衰を調整可能になるため、**振動抑制**に効果がある。
- 定常特性: **外乱**に対する定常偏差は残る。

PID 制御 (比例積分微分制御) の導入

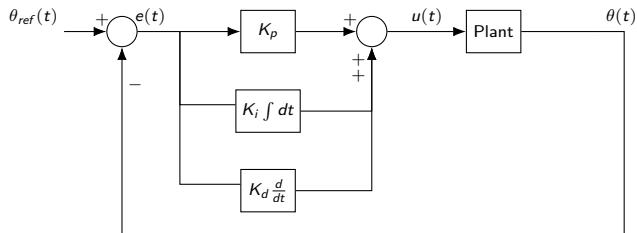
PD 制御での定常偏差を解消するために、偏差 $e(t)$ の積分を利用する **I 制御** を導入し、PID 制御と呼ばれる制御手法です。

PID 制御則 (連続時間):

$$u(t) = \underbrace{K_p e(t)}_{\text{P: 比例}} + \underbrace{K_i \int e(t) dt}_{\text{I: 積分}} + \underbrace{K_d \frac{de(t)}{dt}}_{\text{D: 微分}}$$

K_p : 比例ゲイン, K_i : 積分ゲイン, K_d : 微分ゲイン。I 項 ($K_i \int e dt$) が定常偏差をなくす役割を担います。

ブロック線図:



積分動作 (I 項) の影響 (PD/PID 比較)

PD 制御 伝達関数 $G_{PD}(s)$ (目標値応答):

$$G_{PD}(s) = \frac{aK_d s + aK_p}{s^2 + (aK_d - b)s + aK_p}$$

定常特性:

- 外乱に対する定常偏差 $e_\infty \neq 0$ (残る)

過渡特性:

- K_d で振動抑制可 (2 次系)

PID 制御 (K_i を追加) 伝達関数 $G_{PID}(s)$ (目標値応答):

$$G_{PID}(s) = \frac{aK_d s^2 + aK_p s + aK_i}{s^3 + (aK_d - b)s^2 + aK_p s + aK_i}$$

定常特性:

- 外乱に対する定常偏差 $e_\infty = 0$ (解消!)
(ただし $K_i \neq 0$ が必要)

過渡特性:

- システムが 3 次系になる。
- 応答が複雑化し、調整が難しくなる可能性。積分による遅れが不安定化要因になることも。

I 項 (K_i) による影響のまとめ:

- 定常特性: 一定外乱に対する定常偏差をゼロにすることが出来る (PID 制御の最大の利点)。
- 過渡特性: システムの次数が上がリ応答が複雑化。ゲイン調整 (K_p, K_i, K_d) がより重要かつ難しくなる。

実験結果に対する考察

P 制御 ($u = K_p e$) の結果について

- K_p の調整で、応答速度・Overshoot・定常偏差はどう変化したか？
- (外乱あり時) 定常偏差は発生したか？ K_p による変化は？

PD 制御 ($u = K_p e + K_d \dot{e}$) の結果について

- K_d の調整で、P 制御と比べ振動 (Overshoot) は抑制されたか？
- (外乱あり時) 定常偏差は残ったか？
- 計算した ζ' と実際の応答は一致したか？ 臨界制動 ($\zeta' = 1$) に近い応答は得られたか？

PID 制御 ($u = K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e}$) の結果について

- K_i の調整で、PD 制御と比べ定常偏差 (特に外乱あり時) はどうなったか？ (I 項効果)
- K_i の値は、過渡応答 (Overshoot, 整定時間) にどう影響したか？
- PID ゲイン (K_p, K_i, K_d) 調整の難しさやゲイン間の相互作用を感じたか？

モデルマッチングによる PID 設計 (概要と手順)

モデルマッチングとは？ 制御器調整により、閉ループ系全体の応答特性を望ましい「**規範モデル**」の特性に一致させる手法です。

1. 実際の PID 閉ループ特性 伝達関数

$$G_{PID}(s) = \frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)}:$$

$$G_{PID}(s) = \frac{aK_d s^2 + aK_p s + aK_i}{s^3 + (aK_d - b)s^2 + aK_p s + aK_i}$$

特性多項式 $P_{actual}(s)$ (分母):

$$P_{actual}(s) = s^3 + (aK_d - b)s^2 + aK_p s + aK_i$$

(特性は a, b, K_p, K_i, K_d に依存)

2. 規範モデル (理想) の設定 目標応答を持つ 3 次系の特性多項式 $P_M(s)$ を設定。

$$P_M(s) = (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s - p_3)$$

設計パラメータ ($\omega_n, \zeta, p_3 = -\zeta\omega_n$):

ω_n	: 応答速度 (大 $\rightarrow$ 速)
ζ	: 減衰 (≈ 1 で振動小)
p_3	: 速い極 (応答に影響小)

3. モデルの一致 (係数比較) $P_{actual}(s)$ が $P_M(s)$ と一致するように、両者の各次数の係数が等しくなるように K_p, K_i, K_d を決定します ($P_{actual}(s) = P_M(s)$)。

$\Rightarrow$ これにより計算されたゲインで、閉ループ系は規範モデルの応答特性に近づきます。(計算式は省略)

中間レポートについて

記載内容:

- レポートに記載すべき詳細な内容については、BEEF+で配布されている「**総合実験 A 指導書**」をよく確認してください。

提出について:

- **提出期限:** **第 4 回目 (5 月 1 日) の実験開始時** です。**厳守**してください。
- **提出方法:** 完成したレポートを **プリントアウトして持参** してください。(注意: 電子ファイルでのメール送付等ではありません)

注意事項:

- 実験を進める中で、レポート作成に必要なデータの**取り忘れがないように**注意してください。
- 取得したデータは、**各班で責任を持って整理・共有**し、バックアップも検討しましょう。
- レポートの書き方や体裁については、指導書巻末の「**レポート作成例**」を**必ず参照**してください。